

SISTEMA MILPA-360

Módulo Integrado de Larvas, Postura y Agricultura en rotación de 360°

Equipo BioMars Chiapas · Mars Challenge 2026 · Elemento TIERRA · Reto Unificado UNACH
"Chiapas perdió su suelo por dejar de rotar. Fuimos a Marte a redescubrir la rotación."

0. La idea en una frase

En Marte no puedes mover el rebaño, así que mueves el suelo: un carrusel de bandejas de regolito que gira bajo estaciones biológicas fijas — codornices, larvas, biodigestor, musgo, cultivo — de modo que cada porción de suelo recibe pastoreo intenso, descanso obligatorio y siembra en una secuencia que nunca se detiene. Es el pastoreo rotacional de Chiapas, invertido y comprimido en 10 m².

1. Verificación contra el reto (léelo primero)

El Reto Unificado UNACH **no permite resolver una sola parte**. Esta es la trazabilidad literal:

Exigencia oficial	Cómo la cumple MILPA-360	Sección
Parte 1 · Animales que recuperan el suelo en espacio pequeño y controlado, movidos de forma rotativa para que el estiércol fertilice sin agotar el terreno	Codorniz japonesa + larva de mosca soldado negra. La rotación existe, pero gira el sustrato, no el animal : 8 bandejas × 8 soles = descanso obligatorio de 56 soles entre deposiciones	§4.1
Parte 2 · Mecanismo que tome el 100% de esos residuos y produzca energía (biogás) + abono	Biodigestor anaerobio de dos cámaras. Coproducto exclusivo: la cámara anóxica es también el reactor de percloratos	§4.2
Parte 3 · Usar esa energía y ese abono para un cultivo estable pese al clima extremo , con sensores baratos, policultivo resistente o riego eficiente	Biogás → colchón térmico; digestato → riego; policultivo escalonado + musgo extremófilo + red de biosensores MFC de costo casi nulo	§4.3
Regla clave · Las tres partes encadenadas; si una falla, falla todo	Cascada documentada con tiempos en soles	§7
Entregable 4 · Explicación simple de por qué si falla una parte falla todo	Diagrama de dependencia circular	§7
El retorno a la Tierra · Ganadería que degrada, residuos de granja que contaminan, café y maíz golpeados por el clima	Los tres subsistemas se transfieren 1:1 a Chiapas	§9
Criterio 9 · Retorno a la humanidad	5 ODS con justificación de dónde aplica y dónde no	§9.3

2. La restricción que casi nadie lee: el reloj de los 2 años

Las bases lo dicen dos veces (EL RETO .pdf §1 y Guía del Participante, Anexo A):

"La misión es de ida y vuelta y dura aprox. 2 años, no porque vivan 2 años en Marte, sino porque las mejores 'ventanas' de viaje entre la Tierra y Marte no ocurren todo el tiempo."

Esto no es un dato de color: es la especificación de diseño. Significa cuatro cosas que cambian por completo la solución:

1. **Cero reabastecimiento.** No hay una segunda nave. Lo que no se produce, no existe.
2. **Todo consumible se dimensiona a ~730 soles.** Un sistema que funciona 6 meses y colapsa es un fracaso de misión, no un prototipo perfectible.
3. **Los organismos deben reproducirse dentro de la ventana,** no solo sobrevivir. Un sistema biológico que no cierra su ciclo reproductivo es un consumible más.
4. **La degradación de la comida almacenada es el enemigo real.** Vitaminas C, K, folato y tiamina se degradan en el almacenamiento. Al mes 20 la tripulación no tiene hambre: tiene déficit de micronutrientes. **Ese es el hueco que MILPA-360 llena.**

2.1 Reloj biológico del sistema vs. 730 soles

Organismo	Ciclo	Generaciones en 730 soles	Implicación
<i>Coturnix japonica</i> (codorniz)	Primer huevo a los 40 días ; postura activa hasta ≥ 30 semanas	~8 relevos de parvada	Se lleva parvada fundadora, no un año de huevo
<i>Hermetia illucens</i> (mosca soldado)	Huevo→prepupa ~ 14 días ; ciclo completo ~45 días	~16	Biomasa proteica bajo demanda
Bandeja en anillo interior	64 soles	~11 vueltas	11 ciclos de regeneración de suelo
Bandeja en anillo exterior	96 soles	~7 cosechas	Producción escalonada continua
<i>Syntrichia caninervis</i>	Regenera 100% en 30 días tras desecación	continuo	Semáforo biológico permanente

Riesgo declarado — cuello de botella genético. Ocho relevos de parvada en dos años con una población fundadora pequeña producen consanguinidad. Mitigación: **cuatro líneas familiares no emparentadas en cruce rotativo** (líneas AxB, CxD, luego AxC, BxD...). Nótese que la solución al problema genético vuelve a ser *rotación*: es el mismo principio del sistema aplicado al ADN.

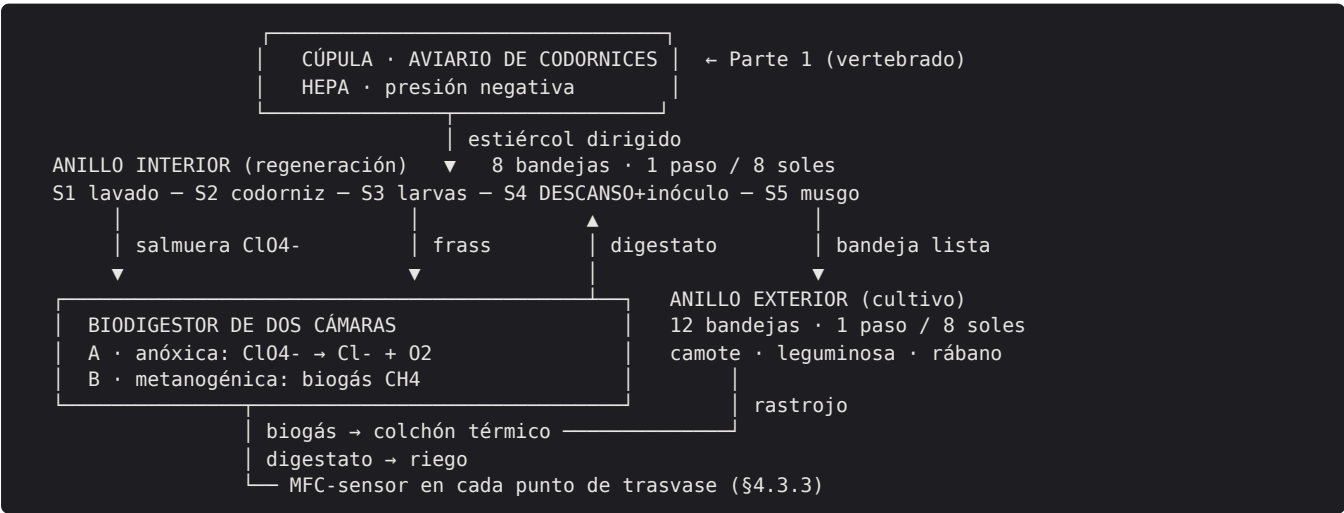
3. Qué cambió respecto al documento original del equipo (y por qué)

El documento base (IDEAS-ORIGINALES-EQUIPO.md) tiene cuatro ideas correctas y una virtud enorme: **es honesto** — repite "debe validarse experimentalmente" en cada sección. Eso se conserva íntegro. Lo que se corrige es el encaje con el reto:

#	Problema del documento original	Corrección en MILPA-360
1	No hay animales, solo larvas. El reto pide explícitamente animales " <i>movidos de forma rotativa</i> " cuyo " <i>estiércol fértil</i> ". Una larva no se pastorea.	Se añade codorniz japonesa como vertebrado de postura. La larva deja de ser el animal y pasa a ser el eslabón que convierte el estiércol de la codorniz en proteína para la codorniz — que es un papel mucho más fuerte.
2	No existe la rotación. Es el verbo literal del reto y estaba ausente.	Es ahora la arquitectura entera : dos anillos concéntricos con descanso obligatorio.
3	La MFC es una mala fuente de energía y el propio documento lo admite ("previsiblemente pequeña"). El reto pide biogás .	La MFC se degrada a batería y se asciende a sistema nervioso : red de biosensores autoalimentados que detectan toxicidad y carga orgánica. La energía la da un biodigestor , como pide el reto.
4	El perclorato queda como "objetivo experimental" flotando , sin mecanismo.	Se le da mecanismo y lugar: lavado del regolito → salmuera → cámara anóxica del biodigestor , donde las bacterias reductoras de perclorato ya tienen la anoxia y el donador de electrones que necesitan. Dos residuos se anulan mutuamente.
5	<i>Syntrichia</i> aparece como "biofiltro" sin función de sistema.	Pasa a ser costra biológica de cierre + indicador go/no-go visual : bandeja verde = bandeja apta para siembra. Función operativa, no decorativa.
6	Falta el reloj de 2 años.	§2 completa.
7	Falta el retorno a Chiapas (criterio 9, peso igual al resto).	§9 completa, con datos oficiales.

Lo que se conserva tal cual porque estaba bien: el cóctel microbiano (Idea 4) — *Trichoderma harzianum*, *Pseudomonas fluorescens*, *Bacillus amyloliquefaciens*, micorrizas Glomeromicota, *Rhizobium*, *B. subtilis* — y la "Tríada Marciana" camote + leguminosa + rábano, que es una lectura agronómicamente correcta de la milpa mesoamericana. Ambas entran íntegras al diseño.

4. Arquitectura del sistema



4.1 · PARTE 1 — El suelo lo regeneran los animales, en rotación

La inversión conceptual. El pastoreo rotacional funciona en la Tierra porque el animal se va y el suelo descansa. En un hábitat marciano de 10 m² no hay a dónde ir. Solución: **se fija el animal y se rota el suelo**. Ocho bandejas de 0.5 m² montadas en un anillo que avanza una posición cada 8 soles. La bandeja que hoy recibe estiércol no vuelve a recibirlo hasta dentro de **56 soles**. Ese intervalo es el descanso — el mecanismo real que el reto exige cuando dice "*sin agotar el terreno*".

Estación S2 — Deposición dirigida. El aviario está sobre el anillo. La rejilla del piso deja caer el estiércol fresco directamente sobre la bandeja que esté en turno. Alta intensidad, corta duración, descanso largo: *mob grazing* miniaturizado, sin pastor y sin corral eléctrico.

Los dos animales y por qué esos.

a) *Coturnix japonica* — codorniz japonesa. El vertebrado más pequeño con retorno útil:

Parámetro	Valor	Por qué importa en Marte
Primer huevo	40 días	Cabe 8 veces en la misión; una gallina no cabría bien
Incubación	16-17 días	Recuperación rápida tras cualquier pérdida
Peso al nacer	8-10 g	Masa de lanzamiento despreciable
Consumo	~23 g/ave/día	24 aves = 552 g/día de ración
Tasa de postura	~68%	24 hembras ≈ 16 huevos/día ≈ 11,900 huevos en la misión
Peso del huevo	~10.8 g	~29 g de huevo/persona/día: proteína fresca real
Conversión alimenticia	~3.4	Referencia honesta para el balance de masa

b) *Hermetia illucens* — larva de mosca soldado negra. No es "el animal del reto": es el **puente que cierra el círculo del animal**. Existe literatura específica de bioconversión de **estiércol de codorniz** por esta larva. Reduce la materia seca del residuo entre **44% y 82%** y devuelve dos cosas: larva (proteína + lípido, ~36% de grasa en materia seca en dietas adecuadas) que vuelve al comedero de las codornices, y **frass**, cuyo NPK es comparable al de fertilizantes orgánicos comerciales.

El bucle que hay que decir en el pitch: la codorniz produce el residuo que alimenta a la larva; la larva se convierte en la proteína que alimenta a la codorniz. La única entrada externa del bucle es la fracción de grano de la ración. **Reducir esa fracción es reducir masa de lanzamiento.**

Sanidad ECLSS — el detalle que gana "relevancia técnica". Meter aves en un hábitat presurizado choca de frente con NASA-STD-3001 Vol. 2 Rev. E. El aviario debe ser un **volumen aislado a presión negativa con filtración HEPA**, y por tres razones distintas:

Límite normativo	Valor	Riesgo que introduce el aviario
Material particulado total [V2 6052]	< 3 mg/m ³	Plumón y caspa de ave
Particulado respirable <2.5 µm [V2 6052]	< 1 mg/m ³	Fracción fina del plumón
Polvo marciano [V2 6053]	< 0.3 mg/m ³ TWA	Regolito removido al girar el anillo
Calidad microbiana del aire [V2 6059]	HEPA ≥99.97% @ 0.3 µm	Aerosoles del aviario y del digestor
Ruido en zona de sueño [V2 6079]	NC-40	Las codornices cantan. El aviario se aísla acústicamente o viola la norma
Ruido, dosis 24 h [V2 6115]	≤100 (75 dBA TWA)	Compresor del digestor + motor del carrusel
CO ₂ [V2 6004]	ppCO ₂ ≤ 3 mmHg (media 1 h)	Respiración animal: se compensa con la fotosíntesis del anillo exterior

Y el contrapunto: ese mismo canto que hay que atenuar en la zona de sueño es, en la zona de trabajo, **un mitigante documentado del riesgo BMed de la NASA** (cambios conductuales y trastornos psiquiátricos por aislamiento prolongado). Plantas verdes, animales a los que cuidar y sonido biológico son de los pocos estímulos no sintéticos disponibles a 22 minutos-luz de casa. El sistema no solo alimenta: **sostiene la salud mental de la tripulación** — y eso conecta con el desafío específico 6 de [EL RETO .pdf](#) ("relación emocional con la Tierra") sin costo extra.

4.2 · PARTE 2 — El biodigestor que además desactiva el veneno del planeta

Aquí está la aportación técnica más original de la propuesta.

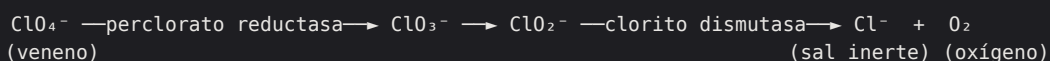
El problema doble. (a) Hay que convertir el 100% del residuo en energía y abono. (b) El regolito marciano contiene **0.5-1% de percloratos** (confirmado por la sonda Phoenix, 2008), tóxicos para la tiroides humana y para la mayoría de los cultivos.

Por qué la biorremediación del regolito sólido no funciona. Una bandeja de 20 kg de regolito contiene 100–200 g de perclorato. Ningún consorcio microbiano procesa eso en el sólido, en tiempo de misión y en volumen de hábitat. Pretenderlo es donde la mayoría de las propuestas se rompe ante un jurado técnico.

La solución: no trates el sólido, trata la salmuera. El perclorato es **altamente soluble**. La estación S1 lava el regolito con agua reciclada; el perclorato sale casi por completo en el agua de lavado. Ahora el problema ya no es un suelo tóxico: es **un litro de salmuera** — un residuo líquido concentrado y manejable.

La coincidencia que nadie está explotando. Las bacterias reductoras disimilatorias de perclorato (*Azospira suillum*, *Dechloromonas* spp.) necesitan exactamente dos cosas: **ausencia de oxígeno y un donador de electrones orgánico**. Un biodigestor anaerobio alimentado con estiércol y frass **es las dos cosas, gratis, de forma continua**. Nadie tiene que construir un reactor de percloratos: ya lo construimos para hacer biogás.

La ruta enzimática es conocida y tiene un premio final:



La **clorito dismutasa libera oxígeno molecular**. Es un coproducto medible del tratamiento del veneno del planeta.

Honestidad obligatoria ante el jurado (y lo que nos hace creíbles): ese O₂ es un *coproducto*, **no** una fuente de oxígeno para la tripulación. El documento original del equipo ya lo advertía y tenía razón: "*no se debe asumir que producirá oxígeno molecular en cantidades útiles sin evidencia experimental*". Se reporta como métrica de eficacia del tratamiento, no como soporte vital.

Arquitectura de dos cámaras (el orden importa: la metanogénesis se inhibe con perclorato):

- **Cámara A — anóxica / dehalogenante.** Entrada: salmuera de lavado + lixiviado del frass. Salida: agua declorada reincorporable al ciclo + trazas de O₂. Es el filtro que protege a la B.
- **Cámara B — metanogénica.** Entrada: frass, estiércol excedente, rastrojo del anillo exterior, aguas negras de la tripulación. Salida: **biogás + digestato**.

Números honestos de energía (estimación del equipo con parámetros de literatura, no medición):

Variable	Valor usado	Fuente
Carga a cámara B	~2 kg SV/día	Balance de masa del equipo
Rendimiento de biogás	0.24 m ³ /kg (estiércol, base seca)	Guía FAO de biodigestores
Fracción de CH ₄	~60%	ídem
Poder calorífico CH ₄	~35.8 MJ/m ³	Estándar
Resultado	≈ 10 MJ/día ≈ 2.9 kWh/día	

Cómo se presenta esto sin exagerar — y por qué es más fuerte así:

2.9 kWh/día **no alimentan un hábitat marciano**. Alimentan **el propio MILPA-360**: el motor del carrusel, las bombas de trasvase, la iluminación de mantenimiento y — lo crítico — un **colchón térmico de emergencia** para sostener el punto de consigna del módulo de cultivo durante una noche marciana o una tormenta de polvo global que deje los paneles solares inservibles.

MILPA-360 es el único subsistema de soporte vital del hábitat que se mueve con su propia basura. No compite por la energía de la misión: la libera.

4.3 · PARTE 3 — Cultivo estable pese al clima extremo

4.3.1 *Syntrichia caninervis* — la costra biológica y el semáforo

El musgo del desierto que en 2024 se documentó como candidato a planta pionera extraterrestre. Datos duros publicados:

- **Regeneración del 100% en 30 días** tras exposición a condiciones marcianas simuladas (95% CO₂, -60 °C a 20 °C, alta radiación UV, baja presión).

- Sobrevive a **−196 °C** (nitrógeno líquido, 1 mes) y a **−80 °C durante 5 años**.
- **LD50 a radiación gamma ≈ 5,000 Gy** en estado desecado.
- Fue el primer estudio con **plantas enteras y directamente sobre suelo marciano simulado**, no en invernadero.

Dos funciones operativas en el anillo:

1. **Costra biológica de cierre.** Sella la superficie de la bandeja: retiene humedad y —dato ECLSS — **impide que el regolito suelto se resuspenda** al girar el carrusel, que es lo que pondría en riesgo el límite de 0.3 mg/m³ de polvo marciano [V2 6053] .
2. **Semáforo go/no-go.** El musgo es más tolerante que cualquier cultivo alimenticio. Si prospera, el sustrato está desintoxicado. **Bandeja verde = bandeja apta para siembra.** Es un test de toxicidad de suelo que no consume energía, no requiere reactivo y lo lee cualquier tripulante de un vistazo.

4.3.2 La milpa reescrita: policultivo escalonado

Se adopta íntegra la "Tríada Marciana" del documento original, por estratificación radicular:

Cultivo	Estrato	Ciclo	Función en el sistema
Camote	Profundo/medio	90-120 d	Calorías y densidad nutricional; explora el fondo de la bandeja
Leguminosa (alfalfa / lenteja / frijol)	Superficial fijador	continuo	Fija N ₂ vía <i>Rhizobium</i> ; su rastrojo alimenta al digestor
Rábano	Superficial	25-30 d	Cosecha rápida: moral de tripulación y verificación temprana del sustrato

Es la lógica de la milpa mesoamericana —una planta que da estructura, una que fija nitrógeno, una que cubre el suelo— trasladada a una bandeja de 0.5 m². **El retorno a la Tierra no es una metáfora: el sistema literalmente lleva de vuelta a Chiapas su propia agricultura, mejorada.**

Cóctel biológico de siembra (inyectado en la estación S4, con agua purificada):

Organismo	Función	Por qué en Marte
<i>Rhizobium</i>	Nodula la leguminosa, fija N ₂	Fábrica de fertilizante que no ocupa masa
Micorrizas Glomeromicota	multiplica hasta ×10 la absorción hídrica	Seguro contra fallo de riego
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	Solubiliza P y Fe atrapados en el mineral	El regolito tiene P; no está disponible
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Tolerancia a salinidad	Trazas de perclorato tras el lavado
<i>Trichoderma harzianum</i>	Antagonista de hongos patógenos	Hábitat cerrado y húmedo = pudrición garantizada
<i>Bacillus subtilis</i>	Biofilm radicular como filtro osmótico	Protege tubérculos de sales residuales

4.3.3 Los "sensores baratos" que pide el reto: la MFC como sistema nervioso

La celda de combustible microbiana genera microvatios — inútil como batería. **Pero es un biosensor autoalimentado excelente**, y ese es su lugar correcto en el diseño.

Su voltaje es proporcional a la actividad metabólica del consorcio. Por tanto:

- **Caída de voltaje con carga orgánica estable → hay un tóxico entrando al bucle.**
- **Caída de voltaje con carga orgánica baja → falta alimento en esa estación.**

La literatura de sistemas de alerta temprana en calidad de agua documenta que ambos escenarios son distinguibles. Se coloca una MFC en cada punto de trasvase (S1→digestor, digestor→riego, riego→bandeja). Resultado:

Una red de detección de intoxicación del ciclo que **no consume ni un vatio de la misión, no requiere calibración con reactivos, y avisa antes de que el daño sea visible** — que es exactamente lo que necesitas cuando la respuesta de la Tierra tarda 22 minutos en llegar.

Es también el sensor perfecto para Chiapas: una comunidad sin laboratorio puede leer un LED.

4.3.4 Resiliencia por desfase: por qué una tormenta no borra la cosecha

12 bandejas en el anillo exterior avanzan una posición cada 8 soles. En cualquier instante hay bandejas en **todas** las etapas: recién sembradas, en crecimiento, en cosecha. Una tormenta de polvo de tres semanas daña las bandejas expuestas en esa ventana — **no la producción entera**.

Es redundancia obtenida de la geometría, no de piezas de repuesto. En una misión sin reabastecimiento, la redundancia que no pesa es la única que puedes permitirte.

5. Los 5 Por Qué → causa raíz (Fase 5)

Declaración del problema: una tripulación de 6 personas debe sostenerse ~730 soles sin reabastecimiento, en un planeta cuyo suelo es estéril y tóxico.

Nivel	Pregunta	Respuesta	Dato duro
1	¿Por qué no basta con llevar la comida?	Porque la masa es prohibitiva y los micronutrientes se degradan	~1.7–2.5 kg de alimento/persona/día → ~7.4 a 10.9 toneladas para 6 personas × 730 días
2	¿Por qué no se cultiva sobre el suelo de Marte y ya?	Porque el regolito no es suelo: no tiene materia orgánica y es tóxico	0.5–1% de percloratos , confirmado por Phoenix (2008)
3	¿Por qué no se lleva tierra fértil o fertilizante?	Porque es el mismo problema de masa, y el fertilizante se agota	Un fertilizante enviado es un consumible finito en una misión sin segunda nave
4	¿Por qué no basta con un huerto hidropónico cerrado?	Porque un huerto consume nutrientes y genera residuo: no cierra el ciclo. Sin un eslabón animal y uno microbiano, alguien tiene que traer los nutrientes de la Tierra	Los sistemas de referencia (MELiSSA, BIOS-3, Lunar Palace 1) cierran el ciclo solo al integrar animal + microorganismo + planta. Lunar Palace 1 alcanzó 97% de cierre con esa integración
5	CAUSA RAÍZ	El problema no es la falta de suelo: es la falta de un ciclo. En Marte no falta materia — falta la circulación que convierte residuo en recurso. Un suelo fértil no es una sustancia que se transporta: es un proceso que se mantiene en marcha.	

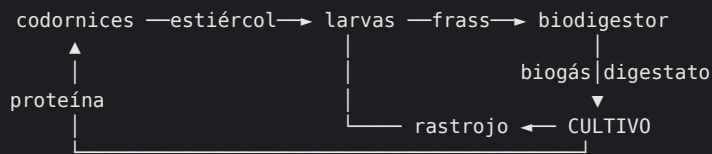
Frase de cierre de fase (la que pide la guía): "El problema real es que no se puede transportar fertilidad, y ocurre porque la fertilidad no es un material sino un ciclo biológico en movimiento. Lo sabemos porque los tres únicos sistemas del mundo que han cerrado el ciclo — BIOS-3, MELiSSA y Lunar Palace 1— solo lo lograron al conectar animal, microorganismo y planta; ninguno lo logró con plantas solas."

6. Datos duros — tabla de respaldo para el pitch

#	Dato	Uso en la narrativa
1	Misión de ida y vuelta ≈ 2 años , sin reabastecimiento	Especificación de diseño
2	7.4-10.9 t de alimento para 6 personas si todo se lleva	El golpe de apertura
3	Regolito marciano: 0.5-1% de percloratos (Phoenix, 2008)	"El suelo es veneno"
4	Codorniz: primer huevo a los 40 días , ~23 g de ración/día, postura ~68%	Viabilidad del animal
5	Larva BSF reduce 44-82% de la materia seca del residuo	Viabilidad de la Parte 2
6	Frass con NPK comparable a fertilizantes orgánicos comerciales	El abono es real
7	Biogás 0.24 m³/kg (estiércol seco), CH ₄ ~60%, ~35.8 MJ/m³	La energía es real y modesta
8	<i>S. caninervis</i> : 100% de regeneración en 30 días tras condiciones marcianas simuladas	La planta pionera es real
9	<i>S. caninervis</i> : LD50 ≈ 5,000 Gy gamma en desecación; sobrevive -196 °C	Resistencia a radiación
10	Lunar Palace 1: 97% de cierre , 105 días, con animal + microorganismo + planta	Precedente y causa raíz
11	ECLSS: ppCO ₂ ≤ 3 mmHg ; polvo marciano < 0.3 mg/m³ ; HEPA ≥ 99.97% @0.3 μm ; sueño NC-40	Relevancia técnica
12	Agua potable mínima: 2.5 L/tripulante/día [V2 Tabla 6.3-1]	Por qué el agua de lavado debe volver
13	Chiapas: ganadería ocupa ~ 3 millones de ha = 33% de la superficie; 90% extensiva	Retorno a la Tierra
14	72% del cambio de uso de suelo 2000-2021 en Chiapas fue por pastizales	Retorno a la Tierra
15	35.6% de la degradación de suelo en Chiapas se debe a deforestación (SEMARNAT)	Retorno a la Tierra
16	Café de Chiapas: pérdidas de 25-30% de cosecha por sequía y calor extremo; >180,000 familias dependen del cultivo	Retorno a la Tierra
17	La roya (<i>Hemileia vastatrix</i>) subió de 800 a 1,700 msnm desde 2012 por el cambio climático	Retorno a la Tierra

7. Entregable 4 — Por qué si falla una parte, falla todo

No es una cadena. Es un anillo. Una cadena que se rompe deja dos trozos utilizables; un anillo que se rompe deja de girar.



Si falla...	Qué pasa	En cuántos soles
Las codornices	Sin estiércol en S2 → las larvas se quedan sin sustrato → el digestor pierde carga → sin biogás → sin colchón térmico → la primera noche marciana sin respaldo mata el cultivo	≈ 30-40 soles hasta la cascada completa
Las larvas	El estiércol se acumula → el NH ₃ sube y compromete los límites de contaminantes del hábitat → y las codornices pierden su fuente de proteína → mueren. Falla en las dos direcciones a la vez	≈ 16 soles para el primer efecto
El biodigestor	Sin biogás (sin colchón térmico) y sin tratar la salmuera → el perclorato no se destruye → el agua de lavado no puede reincorporarse → se empieza a gastar agua potable en lavar regolito, comprometiendo los 2.5 L/tripulante/día	≈ 24 soles
El cultivo	Sin rastrojo para larvas ni digestor y sin la fotosíntesis que compensa el CO ₂ de las aves y desaparece el principal mitigante psicológico del riesgo BMed	Inmediato en el aire, ~8 soles en la cadena

La frase para el jurado: "Nuestro sistema no tiene un punto único de falla — tiene un punto único de éxito. Cada organismo es, al mismo tiempo, el residuo de otro y el alimento de un tercero. Por eso no se puede diseñar una parte sin diseñar las tres: en un anillo, quitar un eslabón no lo acorta, lo detiene."

8. Lienzo Canvas (Fase 6)

Bloque	Contenido
Propuesta de valor	El único subsistema de soporte vital que se alimenta de su propia basura : convierte residuo orgánico y regolito tóxico en alimento fresco, abono, energía térmica de emergencia y agua decolorada — sin reabastecimiento y sin partes críticas irremplazables
Segmento de clientes	Marte : tripulación de 6 en misión de 730 soles. Tierra : ganaderos de pequeña escala en Chiapas; granjas avícolas y porcícolas con problema de efluentes; cafeticultores en transición agroecológica; comunidades sin red eléctrica ni laboratorio de agua
Relación con clientes	Autónoma y autorregulada. Intervención humana ~30 min/sol (traslado de bandeja, cosecha, alimentación). La red MFC alerta; el musgo da el go/no-go visual
Canales	Marte: integrado al hábitat como módulo cilíndrico de ~10 m ² de bandejas. Tierra: kit modular transferido vía UNACH, INIFAP, cooperativas cafetaleras y programas de ganadería sostenible ya operando en Chiapas
Actividades clave	Mantenimiento del inóculo microbiano; cría de líneas rotativas de codorniz; control ECLSS del aviario; calibración de la red MFC; registro del ciclo de bandejas
Recursos clave	Parvada fundadora (4 líneas); colonia de <i>H. illucens</i> ; cepas del cóctel; <i>S. caninervis</i> ; simulante de regolito; carrusel; biodigestor de 2 cámaras; filtración HEPA
Socios clave	UNACH (biotecnología, agronomía, arquitectura); NASA/OSMED por la normativa NASA-STD-3001; FAO (biodigestores); ECOGAN Chiapas y The Nature Conservancy (ganadería sostenible); cooperativas cafetaleras del Soconusco
Estructura de costos	Marte: masa de lanzamiento del hardware + parvada fundadora + inóculos (estimación: el sistema se paga si evita >1 t de las 7.4–10.9 t de alimento). Tierra: biodigestor familiar de bajo costo + malla de codornices + cultivo iniciador de larvas
Ingresos / financiamiento	Marte: ahorro de masa de lanzamiento (métrica de valor de agencia). Tierra: venta de huevo y harina de larva como sustituto de alimento balanceado importado; ahorro en fertilizante; bonos de carbono por reconversión de ganadería extensiva a rotacional

9. Fase 8 — El retorno a la Tierra: Chiapas

9.1 El argumento que cierra el círculo

Las bases lo plantean directamente: *"En Chiapas, la ganadería extensiva está degradando el suelo, los residuos de granjas avícolas y porcícolas están contaminando el agua, y el cambio climático ya está afectando los cultivos de café y maíz."*

La ironía que hay que decir en voz alta:

La ganadería extensiva ocupa ~3 millones de hectáreas, el 33% de Chiapas, y el 90% de ella es extensiva. El 72% del cambio de uso de suelo entre 2000 y 2021 fue para abrir pastizales. El 35.6% de la degradación del suelo del estado viene de esa deforestación.

El animal no es el problema. **La ausencia de rotación es el problema.** Un rebaño que nunca se mueve agota; un rebaño que rota regenera. Chiapas tiene el ganado y tiene la tierra; lo que perdió fue el ritmo.

Tuvimos que diseñar un hábitat en Marte —donde no cabe ni una vaca ni un potrero— para redescubrir que la variable crítica nunca fue el espacio: era **el descanso**.

9.2 Transferencia, subsistema por subsistema

En Marte	En Chiapas	Problema oficial que ataca
Carrusel de bandejas con descanso obligatorio de 56 soles	Pastoreo rotacional y silvopastoril con potreros y tiempos de descanso calculados	33% de la superficie estatal bajo ganadería, 90% extensiva; 72% del cambio de uso de suelo
Biodigestor de dos cámaras	Biodigestor familiar en granja avícola/porcícola: gas para cocinar (sustituye leña) + biol como fertilizante	Residuos de granja contaminando el agua; deforestación por leña
Larva de mosca soldado sobre estiércol de codorniz	Harina de larva producida con el propio estiércol de la granja, sustituyendo alimento balanceado importado	Costo del alimento — el mayor gasto del pequeño productor
Cóctel microbiano + policultivo estratificado	Milpa mejorada e inoculación biológica para recuperar potreros degradados y suelos acidificados por agroquímicos	Degradación severa de la superficie agrícola
<i>Syntrichia</i> como costra de cierre	Cubierta viva anti-erosión en taludes y potreros degradados en descanso	Erosión tras la roza-tumba-quema
Red de biosensores MFC	Alarma de calidad de agua de costo casi nulo y sin reactivos para comunidades sin laboratorio	Vertidos de granja sin monitoreo
Resiliencia por desfase de cultivos	Escalonamiento de siembra frente a un calendario climático que dejó de ser predecible	Café: pérdidas de 25–30%; roya subió de 800 a 1,700 msnm; >180,000 familias afectadas

9.3 ODS — dónde aplica y dónde no (la guía exige ambas)

ODS	Dónde SÍ aplica	Dónde NO aplica (honestidad)
2 · Hambre cero	Produce proteína fresca (huevo, larva) y micronutrientes en el punto de consumo, sin cadena de frío ni transporte	No sustituye la producción de calorías básicas: 6 m ² no alimentan a 6 personas ni a una familia. Es complemento nutricional, no seguridad alimentaria completa
6 · Agua limpia y saneamiento	Trata efluentes de granja que hoy llegan crudos a los ríos; recupera el agua de lavado; la red MFC vigila sin laboratorio	No potabiliza. No sustituye infraestructura municipal de tratamiento
7 · Energía asequible y no contaminante	Biogás para cocinar en comunidad rural, sustituyendo leña — con impacto directo en salud respiratoria y en deforestación	La escala es doméstica. No aporta a la red eléctrica ni sustituye generación centralizada
12 · Producción y consumo responsables	Convierte el 100% del residuo de granja en insumo; elimina la compra de alimento balanceado y de fertilizante sintético	Requiere cambio de práctica y capacitación: no es una tecnología que se instala y se olvida
15 · Vida de ecosistemas terrestres	Ataca la causa raíz de la degradación —ganadería sin rotación— y reduce la presión de apertura de nuevos pastizales	No revierte deforestación ya consumada ni recupera biodiversidad perdida. Frena el avance; no restaura el pasado

10. Fase 7 — Cómo construir el prototipo en 45 minutos

Qué debe comunicar sin que nadie lo explique: que *gira*, y que lo que sale de una estación entra en la siguiente.

Materiales: dos discos de cartón ($\varnothing \sim 50$ cm y $\varnothing \sim 30$ cm), un tornillo o palillo central que permita girarlos de verdad, tapas de plástico o vasitos como bandejas, plastilina, palillos, etiquetas.

1. **Disco pequeño = anillo interior.** Divide en **8 sectores** rotulados: S1 LAVADO · S2 CODORNIZ · S3 LARVAS · S4 DESCANSO · S5 MUSGO · S6 · S7 · S8. Pega una tapita en cada uno.
2. **Disco grande = anillo exterior. 12 sectores** con tapitas: bandejas de cultivo en distintas etapas (siembra, crecimiento, cosecha) — con plantitas de plastilina de tamaños distintos, para que el **desfase** se vea a simple vista.
3. **Cúpula sobre S2:** una jaulita de palillos con codornices de plastilina, con rejilla que deja caer sobre la bandeja de abajo.
4. **Base = biodigestor:** una caja o botella partida en dos cámaras rotuladas A · ANÓXICA $\text{ClO}_4^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{O}_2$ y B · METANOGENICA $\rightarrow$ BIOGÁS.
5. **Estambre de colores para los flujos** (esto es lo que gana la foto): café = estiércol · verde = frass/abono · azul = agua/salmuera · rojo = biogás · amarillo = proteína. **Cierra el bucle rojo/amarillo de vuelta al aviario** — que se vea el anillo.
6. **LED o punto rojo** en cada trasvase, rotulado MFC.
7. **Gíralo delante del jurado.** Ese gesto de tres segundos comunica la propuesta entera.

Fotografía los **bocetos previos** y las versiones descartadas: la guía lo pide explícitamente para el Documento Concepto y cuenta en el criterio 4 (Culminación).

11. Fase 9 — Guion de 5 minutos

[0:00-0:30] Apertura

"Para mantener vivas a seis personas dos años en Marte hay que lanzar entre **siete y once toneladas** de comida. Y aun así, al mes veinte, la tripulación no tendría hambre — tendría escorbuto. Las vitaminas se degradan mucho antes de que se acabe la despensa."

[0:30-1:15] Problema con datos

"La respuesta obvia es cultivar. Pero el suelo de Marte no es suelo: no tiene materia orgánica y contiene entre **0.5 y 1% de percloratos** — sal tóxica, confirmada por la sonda Phoenix en 2008. Preguntamos cinco veces por qué, y la causa raíz nos sorprendió: **la fertilidad no es un material que se transporta. Es un ciclo que se mantiene girando.** Los únicos tres sistemas del mundo que han cerrado ese ciclo —BIOS-3, MELISSA y Lunar Palace 1— lo lograron conectando animal, microorganismo y planta. Ninguno lo logró con plantas solas."

[1:15-2:45] La solución

"Presentamos **MILPA-360**. En la Tierra, el pastoreo rotacional funciona porque el animal se va y el suelo descansa. En Marte no hay a dónde ir. Así que invertimos el problema: **fijamos al animal y rotamos el suelo**.

(girar el prototipo)

Ocho bandejas giran bajo un aviario de codornices. Cada bandeja recibe estiércol fresco y luego no lo vuelve a recibir en **56 soles**: ese es el descanso. Larvas de mosca soldado negra procesan ese estiércol y se convierten en la proteína que vuelve al comedero de las codornices. El bucle se cierra solo.

Lo que las larvas no procesan va a un biodigestor que hace biogás y abono. Y ahí está nuestra aportación: **ese biodigestor es también nuestro reactor de percloratos**. No intentamos limpiar el suelo tóxico — lo lavamos, y metemos la salmuera a la cámara anaerobia. Las bacterias reductoras de perclorato necesitan exactamente dos cosas: cero oxígeno y materia orgánica. **El digestor ya era las dos**. El perclorato se convierte en sal inerte, y la enzima que cierra la reacción libera oxígeno de propina. Dos residuos que se anulan entre sí."

[2:45-3:30] El prototipo y la resiliencia

"El abono y el calor van al anillo de cultivo: camote, leguminosa y rábano — una milpa escalonada. La cierra un musgo del desierto, *Syntrichia caninervis*, que en 2024 se demostró que **regenera al 100% tras exponerse a condiciones marcianas simuladas** y aguanta 5,000 Gy de radiación. Ese musgo es nuestro semáforo: si el musgo verdea, la bandeja es segura.

¿Y si viene una tormenta de polvo de tres semanas? Doce bandejas en doce etapas distintas. Se pierden las expuestas, no la cosecha. **Redundancia que no pesa** — la única que puedes permitirte cuando no hay segunda nave."

[3:30-4:00] Viabilidad

"Tres razones. Una: cada organismo ya existe y está caracterizado — no inventamos biología. Dos: el sistema **se mueve con su propia basura**, 2.9 kWh al día; no compite por la energía de la misión, la libera. Tres: cumple NASA-STD-3001 — aviario a presión negativa con HEPA al 99.97%, y aislamiento acústico, porque las codornices cantan y la norma de zonas de sueño es NC-40. Sí, lo revisamos."

[4:00-5:00] Retorno a la humanidad

"Y aquí es donde esto deja de ser sobre Marte.

La ganadería ocupa **el 33% de Chiapas** y el **90%** es extensiva. El **72%** del cambio de uso de suelo en veinte años fue para abrir pastizales. El **35.6%** de la degradación del suelo viene de ahí. Mientras tanto, el café pierde **entre 25 y 30%** de la cosecha y la roya subió de 800 a **1,700 metros** de altitud. Son **180,000 familias**.

El animal nunca fue el problema. **La ausencia de rotación fue el problema.**

Tuvimos que diseñar para un planeta donde no cabe una vaca para volver a entender que la variable crítica nunca fue el espacio: era el descanso. Lo que traemos de Marte no es tecnología nueva. Es el ritmo que aquí se nos olvidó.

No construimos un huerto para escapar de la Tierra. Construimos Marte para acordarnos de cómo se cuida un suelo."

12. Fase 10 — Las cuatro preguntas de plataforma

1. ¿Cuál es el problema y por qué importa? Una tripulación de seis personas debe sostenerse ~730 soles sin reabastecimiento. Llevar toda la comida cuesta entre 7.4 y 11 toneladas, y aun así los micronutrientes se degradan antes del regreso. Cultivar en Marte tampoco es opción directa: el regolito no tiene materia orgánica y contiene 0.5–1% de percloratos tóxicos. La causa raíz no es la falta de suelo, es la falta de un ciclo: la fertilidad no se transporta, se mantiene girando.

2. ¿Cuál es su solución y cómo funciona? MILPA-360: un carrusel de bandejas de sustrato que gira bajo estaciones biológicas fijas. Codornices depositan estiércol sobre cada bandeja en turno; larvas de mosca soldado negra lo convierten en abono y en proteína que regresa al comedero de las codornices; el resto va a un biodigestor de dos cámaras que produce biogás y abono líquido, y que en su cámara anóxica destruye los percloratos del agua de lavado del regolito. Ese abono y esa energía sostienen un policultivo escalonado protegido por un musgo extremófilo que además funciona como indicador de seguridad del sustrato.

3. ¿Qué la hace diferente? Cuatro cosas que no hemos encontrado combinadas en ningún sistema existente: (a) **La rotación invertida** — los sistemas de referencia (MELISSA, BIOS-3, Lunar Palace 1) mantienen compartimentos fijos conectados por bombas; aquí el sustrato es la banda transportadora y el descanso está garantizado por geometría, no por procedimiento. (b) **El biodigestor como reactor de percloratos** — dos residuos que se anulan: el residuo orgánico es exactamente el donador de electrones que la reducción de perclorato necesita, y la anoxia ya estaba ahí gratis. (c) **La MFC degradada de batería a sistema nervioso** — biosensor autoalimentado que distingue toxicidad de falta de carga orgánica, con cero consumo. (d) **La resiliencia por desfase** — redundancia obtenida de la geometría, sin masa adicional.

4. ¿Por qué es viable? (3 razones) (1) **No inventamos biología:** los seis organismos están caracterizados y publicados — regeneración del 100% de *S. caninervis* tras condiciones marcianas simuladas, 44–82% de reducción de residuo por larvas de *H. illucens*, primer huevo de codorniz a los 40 días, 97% de cierre de ciclo en Lunar Palace 1. (2) **Es energéticamente autosuficiente:** ~2.9 kWh/día de biogás propio mueven el carrusel y dan colchón térmico de emergencia; no

compite por la energía del hábitat. (3) **Cumple normativa real:** el diseño se ajusta a los límites de NASA-STD-3001 Vol. 2 Rev. E en particulado, calidad microbiana del aire, CO₂ y acústica — que es donde fallan las propuestas que meten animales en un hábitat sin pensarlo.

13. Limitaciones declaradas (decirlas nos hace creíbles)

La guía premia la **validez**, y un jurado técnico detecta la sobreventa al instante. Estas son las nuestras, y cada una tiene ruta de trabajo:

1. **No es autosuficiencia alimentaria.** ~6 m² de cultivo no alimentan a seis personas. El objetivo declarado es cubrir la fracción fresca, los micronutrientes y una fuente de proteína viva — no las calorías base.
 2. **El O₂ de la reducción de perclorato es un coproducto, no soporte vital.** Se reporta como métrica de eficacia del tratamiento.
 3. **El biogás no alimenta el hábitat.** Alimenta al propio módulo y da autonomía térmica de emergencia.
 4. **Los primeros ensayos deben usar simulante de regolito, no regolito real,** con protocolo de seguridad. Esto ya estaba correctamente advertido en el documento original del equipo.
 5. **El frass no es fertilizante listo para usar.** Requiere caracterización de nutrientes, sales y contaminantes antes de aplicarse. También estaba bien advertido en el documento original.
 6. **Cuello de botella genético de la parvada** en 8 relevos: se mitiga con cuatro líneas familiares en cruce rotativo.
 7. **Bioseguridad de contaminación cruzada:** introducir vertebrados, insectos y consorcios microbianos en un volumen cerrado exige barreras y protocolo de cuarentena entre estaciones.
 8. **La gravedad marciana (0.38 g) no está validada** para el desarrollo de codornices ni para la sedimentación en el biodigestor. Es la incógnita más grande del diseño y debe declararse como tal.
-

14. Fuentes

Documentos oficiales del reto (en este repositorio) - [EL RETO .pdf](#) — definición del reto, elemento TIERRA, misión de ~2 años, 7 desafíos específicos - [El Reto Mars Challenge 2026 UNACH \(1\).pdf](#) — Reto Unificado, tres componentes obligatorios, retorno a Chiapas - [Guía Participante Mars Challenge 2026 FINAL.docx \(4\).pdf](#) — 12 fases, 3 entregables, rúbrica de 9 criterios, Anexos A-D - [ECLSS Requirements Mars Habitat 2026.pdf](#) — NASA-STD-3001 Vol. 2 Rev. E (Erik Antonsen, OSMED): §6.2 atmósfera, §6.3 agua, §6.6 acústica - [Programa RMU2026.pdf](#) — agenda de los dos días

Literatura consultada - Li *et al.* (2024), "The extremotolerant desert moss *Syntrichia caninervis* is a promising pioneer plant for colonizing extraterrestrial environments", *The Innovation* — [https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758\(24\)00095-X](https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(24)00095-X) - Fu *et al.* (2016), "How to Establish a Bioregenerative Life Support System for Long-Term Crewed Missions to the Moon or Mars", *Astrobiology* — <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27912029/> - Dong *et al.* (2017), "Element Cycling and Energy Flux Responses... Chinese Lunar Palace-1", *Astrobiology* — <https://doi.org/10.1089/ast.2016.1466> - "Potential Biological Remediation Strategies for Removing Perchlorate from Martian Regolith" — <https://www.researchgate.net/publication/354174712> - Coker

et al. (2026), "Simple and effective remediation strategies of Martian perchlorates", *Soil Science Society of America Journal* — <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/saj2.70201> - "Perchlorates on Mars: Occurrence and implications for putative life on the Red Planet", *Icarus* — <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103524003063> - "Waste reduction and bioconversion of quail, chicken and pig manure by black soldier fly", *Philippine Journal of Science* — https://philjournalsci.dost.gov.ph/wp-content/uploads/2024/04/waste-reduction-and-bioconversion-of-quail-chicken-and-pig-manure-by-black-soldier-fly_.pdf - "Frass derived from black soldier fly larvae treatment of biodegradable wastes: a critical review", *Waste Management* — <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X22000666> - "Black Soldier Fly: A Keystone Species for the Future of Sustainable Waste Management" — <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12386371/> - "Microbial fuel cell sensors for water quality early warning systems", *Renewable and Sustainable Energy Reviews* — <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032117310420> - "Recent advances in microbial fuel cell-based self-powered biosensors", *Anal. Bioanal. Chem.* (2024) — <https://link.springer.com/article/10.1007/s00216-024-05230-y> - FAO, *Guía teórico-práctica sobre el biogás y los biodigestores* — <https://www.fao.org/3/ca5082es/ca5082es.pdf> - "Comportamiento productivo (fase de postura) de la codorniz *Coturnix coturnix japonica*" — <https://repositorio.unas.edu.pe/items/4346288a-0eaf-48e6-8192-2d9417087d11> - "Edad al primer huevo en codorniz japonesa", *Rev. Científica* — https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-22592009000200012 - NASA, *Astronaut Mass Balance for Long Duration Missions* — <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20190027563/downloads/20190027563.pdf>

Datos de Chiapas - "Ganadería extensiva, el cáncer ambiental en Chiapas", *Alerta Chiapas* (2026) — <https://alertachiapas.com/2026/05/29/ganaderia-extensiva-el-cancer-ambiental-en-chiapas/> - SEMARNAT, *Informe del Medio Ambiente*, cap. 3 — <https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe15/tema/cap3.html> - CONABIO, *Degradación del suelo en la República Mexicana 1:250,000* — <http://geoportal.conabio.gob.mx/metadatos/doc/html/degra250kgw.html> - "Pérdidas del 25% al 30% en la cosecha de café en Chiapas", Business & Human Rights Resource Centre — <https://www.business-humanrights.org/es/latest-news/m%C3%A9xico-p%C3%A9rdidas-en-la-cosecha-de-café-en-chiapas-por-sequ%C3%ADa-y-temperaturas-extremas/> - "La roya y el futuro del café en Chiapas", *Sociedad y Ambiente* — https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032019000200389 - TNC, *ECOGAN Chiapas: ganadería sostenible* — <https://www.tncmx.org/que-hacemos/recursos/historias-destacadas/ecogan-chiapas-ganaderia-sostenible/>

Documento maestro del equipo BioMars Chiapas. Fuente original de ideas: [IDEAS-ORIGINALES-EQUIPO.md](#). Contexto del reto: [CONTEXTO-RETO-MARTE.md](#).